

Economía Española



TEMA 2

Factores productivos y fuentes de crecimiento en la economía española

1) Transformaciones estructurales

1) Transformaciones estructurales

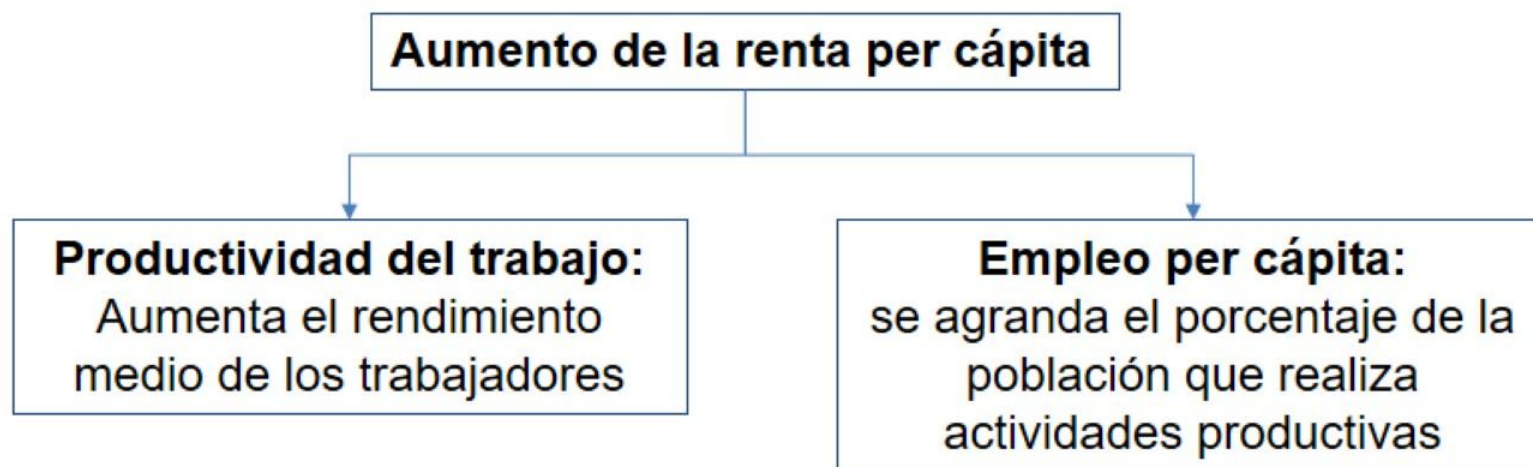
**CUADRO 1. Crecimiento y cambio en la ocupación de la población.
Comparación internacional, 1960-2023.**

(distribución porcentual del empleo entre actividades productivas)

	Agricultura y pesca			Industria, energía y construcción			Servicios		
	1960	1985	2023	1960	1985	2023	1960	1985	2023
Alemania	14,0	4,6	1,2	47,0	41,0	23,5	39,0	54,4	75,3
España	38,7	18,3	3,6	30,3	34,1	18,2	31,0	47,6	78,2
Francia	23,2	7,6	2,3	38,4	32,0	16,8	38,4	60,4	80,9
Grecia	57,1	28,9	10,3	17,4	27,4	13,3	25,5	43,7	76,4
Italia	32,6	13,6	3,6	33,9	35,9	23,2	33,5	50,5	73,2
Irlanda	37,2	16,3	4,0	23,7	29,0	18,4	39,1	54,7	77,6
Portugal	43,9	18,6	5,0	31,3	24,5	24,8	24,8	47,2	72,0
UE-27	nd	nd	4,1	nd	nd	22,1	nd	nd	73,8
Reino Unido	4,7	2,3	0,9	47,7	34,8	16,8	47,6	62,9	82,3
Estados Unidos	8,4	3,1	1,5	33,4	26,9	18,0	58,2	70,0	80,5
Japón	39,5	8,4	2,7	28,5	34,6	23,6	32,0	57,0	73,7

2) Determinantes del crecimiento a largo plazo

2) Determinantes del crecimiento a largo plazo



$$\frac{\text{PIB}}{\text{Población}} = \frac{\text{PIB}}{\text{Empleo}} \times \frac{\text{Empleo}}{\text{Población}}$$

La tasa de variación de la renta *per capita* puede calcularse, de forma aproximada, por la suma de las tasas de variación de ambas ratios.

2) Determinantes del crecimiento a largo plazo

CUADRO 2. Crecimiento y productividad del trabajo. Comparación internacional, 1961-2024. (tasas de variación acumulativas)

	1961-2024			1961-1985			1986-2024		
	PIBpc ¹	Productividad del trabajo ²	Empleo per cápita ³	PIBpc ¹	Productividad del trabajo ²	Empleo per cápita ³	PIBpc ¹	Productividad del trabajo ²	Empleo per cápita ³
Alemania	1,9	1,6	0,3	2,8	3,0	-0,2	1,3	0,8	0,5
España	2,4	2,3	0,1	3,6	4,9	-1,3	1,6	0,6	1,0
Francia	2,0	2,0	0,0	3,2	3,6	-0,4	1,2	0,9	0,3
Grecia	2,3	2,1	0,2	4,5	5,0	-0,5	0,9	0,4	0,5
Irlanda	3,7	3,5	0,2	3,2	4,0	-0,8	4,1	3,2	0,9
Italia	2,0	1,9	0,1	3,7	4,1	-0,4	0,9	0,5	0,4
Portugal	2,7	2,8	-0,1	4,0	4,5	-0,5	1,9	1,6	0,3
Reino Unido	1,7	1,6	0,1	2,2	2,4	-0,2	1,4	1,1	0,3
Eurozona	2,0	1,8	0,2	3,2	3,6	-0,4	1,2	0,7	0,5
UE-27	1,8	1,7	0,1	3,0	3,4	-0,4	1,1	0,8	0,3
Estados Unidos	1,9	1,7	0,2	2,4	1,7	0,7	1,6	1,6	0,0
Japón	2,8	2,7	0,1	5,5	5,6	-0,1	1,2	0,8	0,4

Notas: (1) PIB real per cápita. (2) PIB real por empleado. (3) Proporción de la población total con empleo.

DELGADO, J.L., & MYRO, R. (Directores) 2025: Lecciones de Economía Española . 18ª Edición. Civitas.

2) Determinantes del crecimiento a largo plazo

Empleo per cápita

$$\frac{\text{Empleo}}{\text{Población}} = \frac{\text{Empleo}}{\text{PET (o PA)}} \times \frac{\text{PET (o PA)}}{\text{Población}}$$

Donde PET = Población en edad de trabajar PA = Población Activa

FACTORES EXPLICATIVOS DEL CRECIMIENTO DEL PIB pc EN ESPAÑA

Importancia de la población en edad de trabajar: (Cuadro 3)

- El ascenso de la población en edad de trabajar fue más intenso en Estados Unidos que en la Europa Occidental durante **los años 60**, así como que, en los países europeos menos desarrollados, España e Irlanda en particular, ese ascenso fue algo más tardío y se prolongó durante bastante más tiempo. → **Debido al retraso en el *baby boom* y a una posterior e intensa entrada de inmigrantes.**

2) Determinantes del crecimiento a largo plazo

CUADRO 3. Importancia de la población en edad de trabajar, 1960-2022.

(porcentajes con respecto al total)

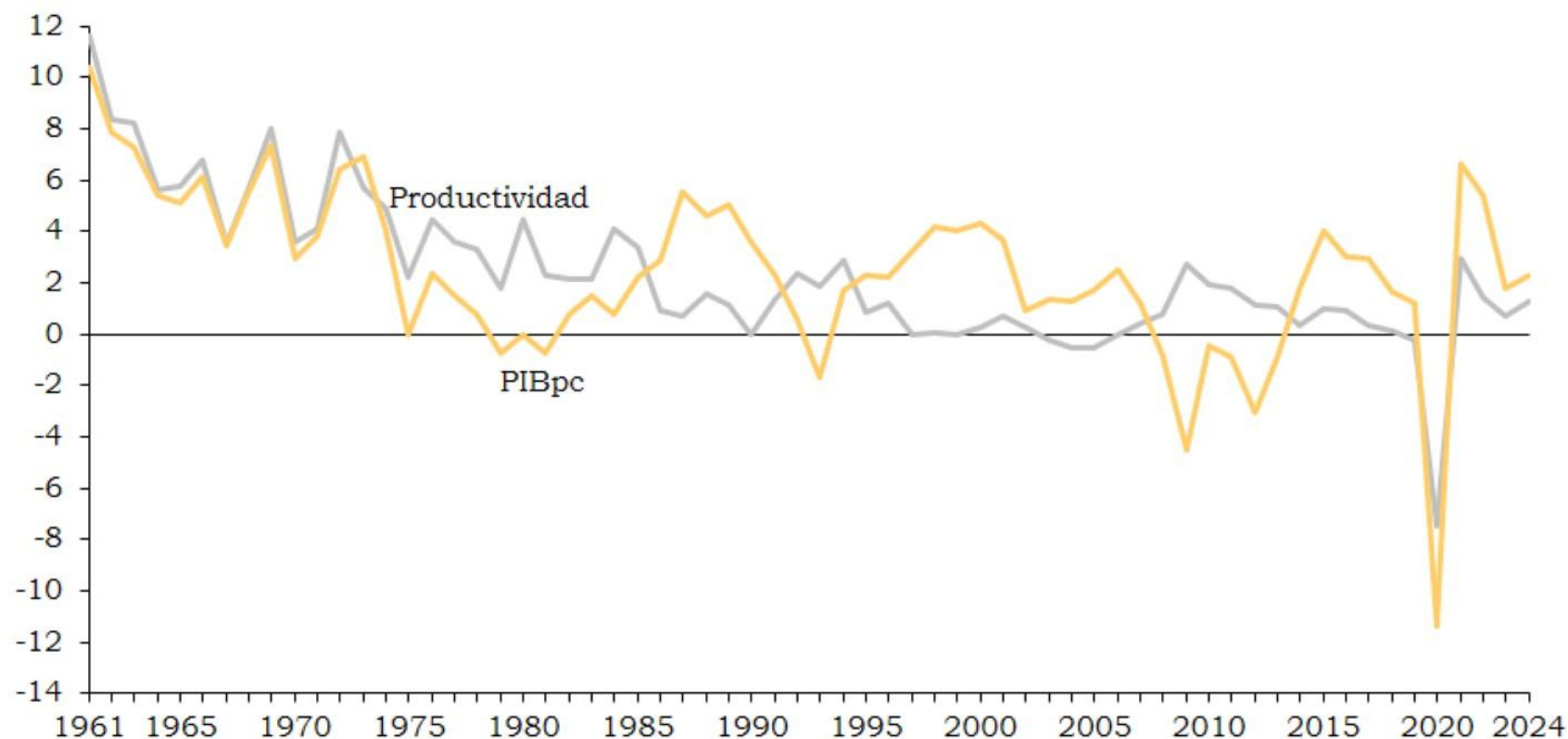
	Alemania	España	Francia	Grecia	Irlanda
1960	67,2	64,5	62,0	65,5	57,9
1985	69,4	64,7	65,8	65,5	60,2
2005	67,7	68,9	65,1	66,6	68,4
2022	63,2	65,4	61,2	63,2	65,2

	Italia	Portugal	R. Unido	EE.UU.	Japón
1960	65,9	62,8	65,0	59,7	64,5
1985	67,6	64,5	65,6	66,4	68,1
2005	66,2	66,8	66,0	67,6	66,0
2022	62,8	64,0	63,4	65,4	58,0

2) Determinantes del crecimiento a largo plazo

GRÁFICO 3. PIB real per cápita y productividad del trabajo en España, 1961-2024.

(tasas anuales de variación)



3) Productividad, capital y progreso tecnológico

3) Productividad, capital y progreso tecnológico

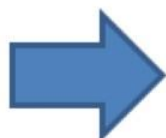
Clasificación del capital físico (según Contabilidad Nacional)

CAPITAL PRODUCTIVO

Capital Directamente Productivo (CDP) →
Generado por el sector privado, incluye:
maquinaria, equipos de transporte,
edificaciones e instalaciones.

Infraestructuras y equipamientos →
Provee de servicios al CDP y es
proporcionado por el sector público.
Incluye: redes de transporte,
comunicaciones, energía, infraestr.
hidráulicas, instalaciones educativas,
sanitarias,...etc

CAPITAL RESIDENCIAL



No se destina a la producción de bienes y servicios. Incluye todas las viviendas y equipamiento residencial

3) Productividad, capital y progreso tecnológico

CAPITAL HUMANO

Es la **combinación de salud y conocimientos**, habilidades, destrezas y talentos que poseen los trabajadores que son **útiles en la producción de bienes y servicios**, y que se refleja en su rendimiento laboral y en su nivel relativo de salario.

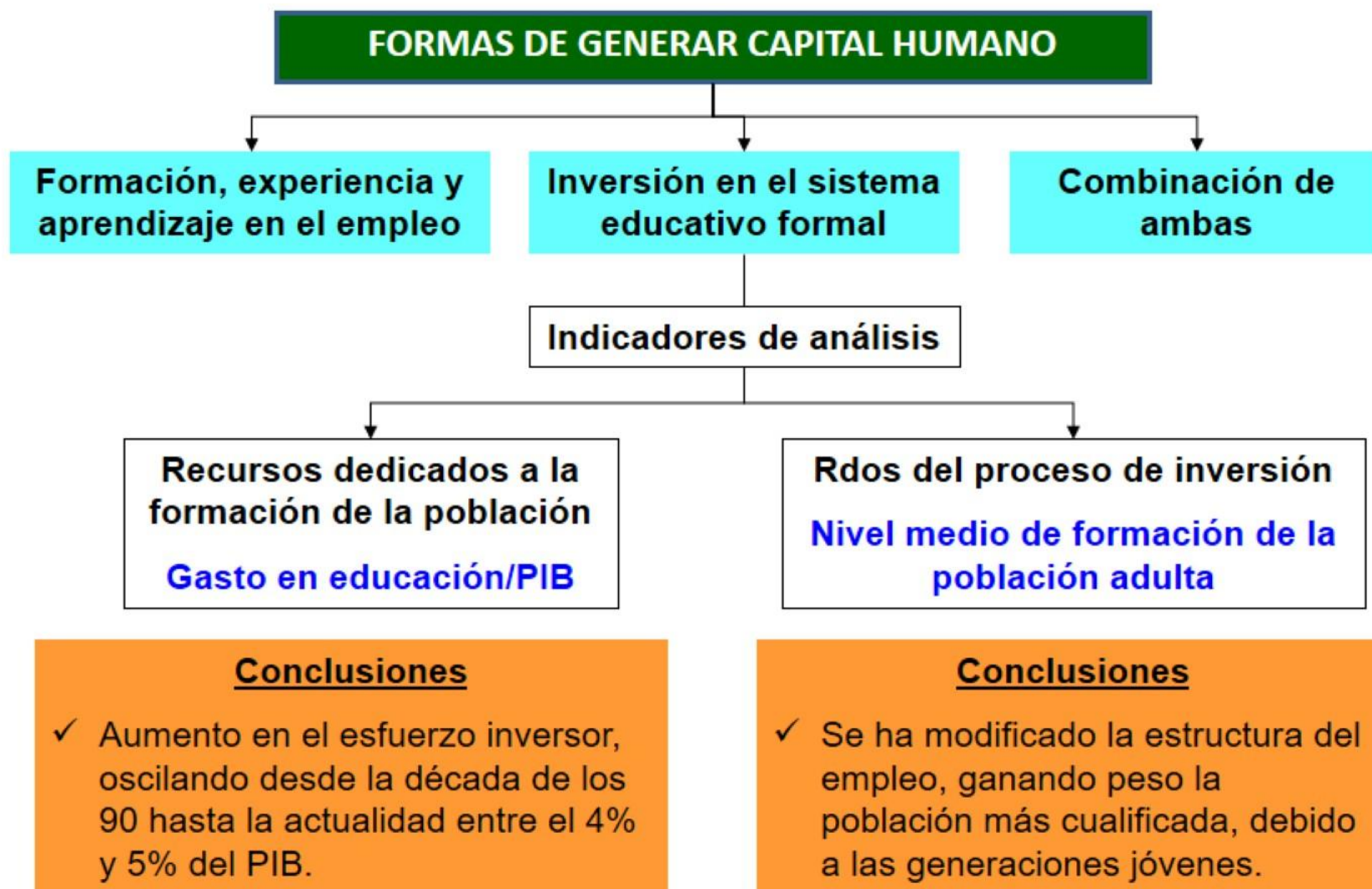


Se considera **INVERSIÓN**

**FACTOR ESTRATÉGICO
DE LA FUNCIÓN DE
PRODUCCIÓN**

- ✓ Actúa potenciando la aportación del factor trabajo, o como un factor adicional
- ✓ Incide en la generación y difusión de la tecnología → Influye en el progreso técnico
- ✓ La productividad y la competitividad se incrementan

3) Productividad, capital y progreso tecnológico



3) Productividad, capital y progreso tecnológico

INDICADORES DE MEDICIÓN DEL CAPITAL HUMANO (A través de los resultados del proceso de inversión)

CUANTITATIVOS

- N° medio de años de estudio de la población Activa → En 2024 se situaba en 12,1 años, más del doble que en 1960 (5,3 años).

CUALITATIVOS

- Evaluación de conocimientos adquiridos mediante exámenes o test. (Ej. Informe PISA)

El aumento del número de años de estudio en España, no se corresponde con la evolución de la Productividad Aparente del Trabajo.

3) Productividad, capital y progreso tecnológico

PAT (1960-2024) + 47.000€	=	Capital físico por trabajador + 17.000€ (36%)	4% medio anual hasta 1985 (Fase de Industrialización) 1,3% medio anual 1985-2024 (Construcción inmobiliaria)
		+	
		Capital humano + 7.000€ (15%)	Crecimiento sostenido del 2% medio anual entre 1975- 2000, y después menor contribución
		+	
		Productividad Total de los Factores + 24.000€ (49%)	Nulo aumento de la PTF desde el inicio del decenio de 1990 → Estancamiento de los niveles de eficiencia del trabajo y del capital aplicados a la producción.

3) Productividad, capital y progreso tecnológico

DETERMINANTES DE LA PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO

Función de producción → Expresa la **relación entre la cantidad de producto obtenido y determinadas combinaciones de factores**, trabajo y capital, que pueden variar según sean las técnicas elegidas.

Supóngase que esta función adopta, entre las posibles formas matemáticas, la conocida como **Cobb-Douglas**, cuya expresión es la siguiente:

$$Y = AK^{\alpha}h^{\beta}L^{(1-\alpha)}$$

Y es el **producto**,

K el **capital físico total**

h el **capital humano por trabajador**

L el **trabajo no cualificado**

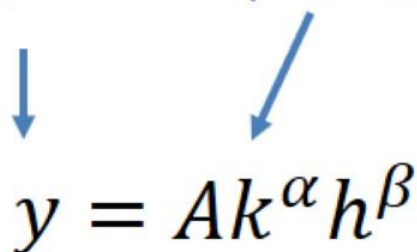
α y β son parámetros que representan la **elasticidad del producto respecto del capital físico y humano** respectivamente (la variación porcentual del producto que origina una variación porcentual del capital),

A es la **productividad total de los factores (PTF)**, un multiplicador de la contribución al producto de la combinación de factores utilizada, que es **función del progreso técnico**.

3) Productividad, capital y progreso tecnológico

Dividiendo ambos miembros de la función propuesta por L, resulta:

$$Y/L = A(K/L)^{\alpha} h^{\beta}$$


$$y = Ak^{\alpha} h^{\beta}$$

Siendo (y) la productividad media del trabajo, que depende del capital físico por trabajador (k), del capital humano por trabajador (h) y del nivel de eficiencia y progreso técnico (A).

Si se transforma la expresión anterior en **tasas de variación**, tomando logaritmos y diferenciando respecto al tiempo, se obtiene:


$$\frac{d \ln y}{dt} = \frac{d \ln A}{dt} + \alpha \frac{d \ln k}{dt} + \beta \frac{d \ln h}{dt}$$
$$\Delta y = \Delta A + \alpha \Delta k + \beta \Delta h$$

3) Productividad, capital y progreso tecnológico

$$\Delta y = \Delta A + \alpha \Delta k + \beta \Delta h$$



PTF o Progreso técnico
(Residuo de Solow)

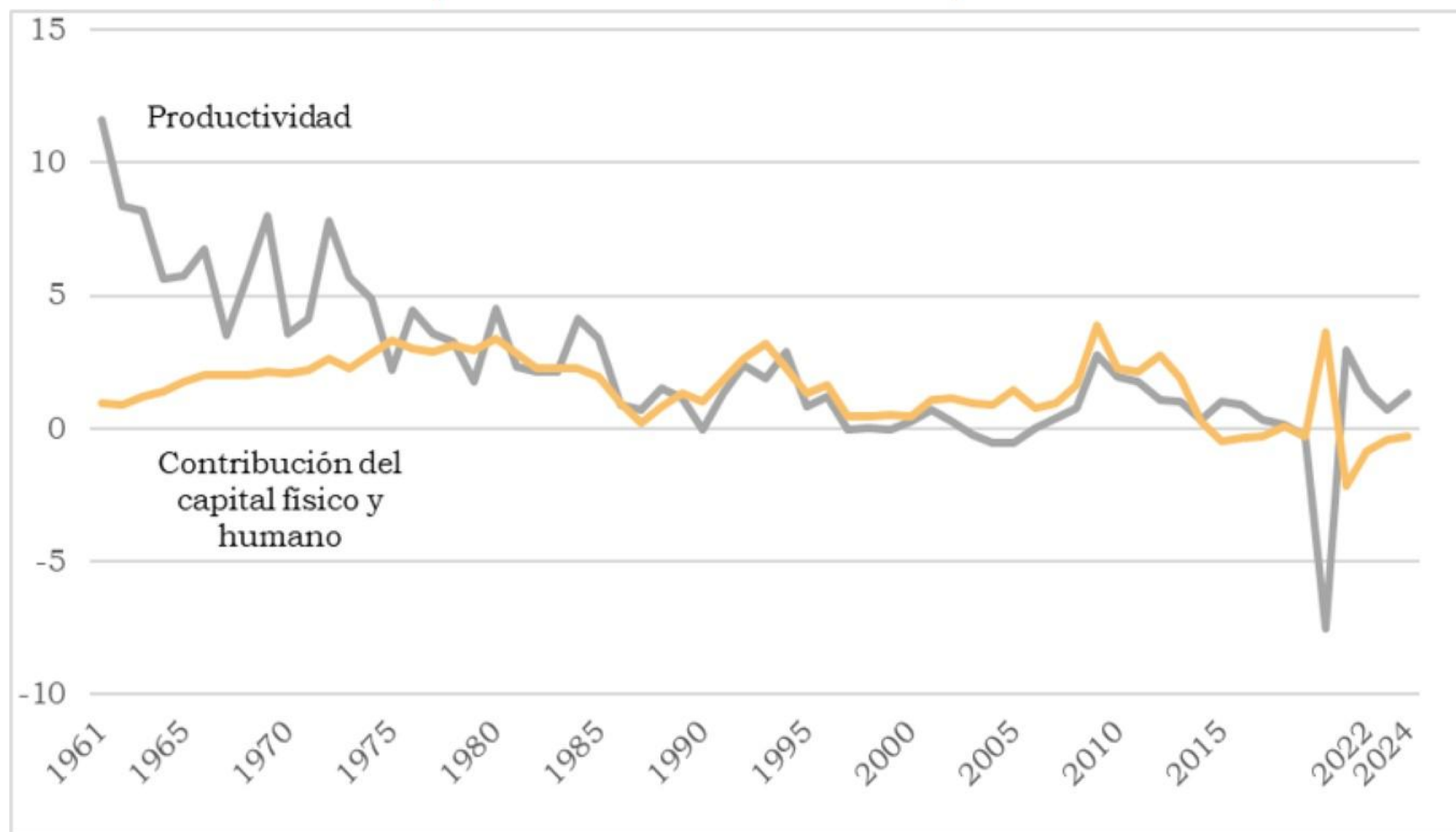
Calcular **A** resulta muy fácil si se conocen **α** y **β** ya que puede disponerse de información acerca de **y** (PIB por empleado), **k** (stock de capital físico por empleado) y **h** (años medios de estudio). Basta entonces despejar su valor, que resulta ser:

$$\Delta A = \Delta y - \alpha \Delta k - \beta \Delta h$$

Los valores de **α** y **β** coinciden con las **participaciones en el PIB** de la remuneración del **capital físico** (Excedente bruto de explotación menos la parte salarial incluida en las rentas mixtas) y del **capital humano** (Remuneración de asalariados)

3) Productividad, capital y progreso tecnológico

GRÁFICO 4. Contribución del aumento del capital físico y humano al incremento de la productividad del trabajo en España, 1961-2024.
(tasas anuales de variación)



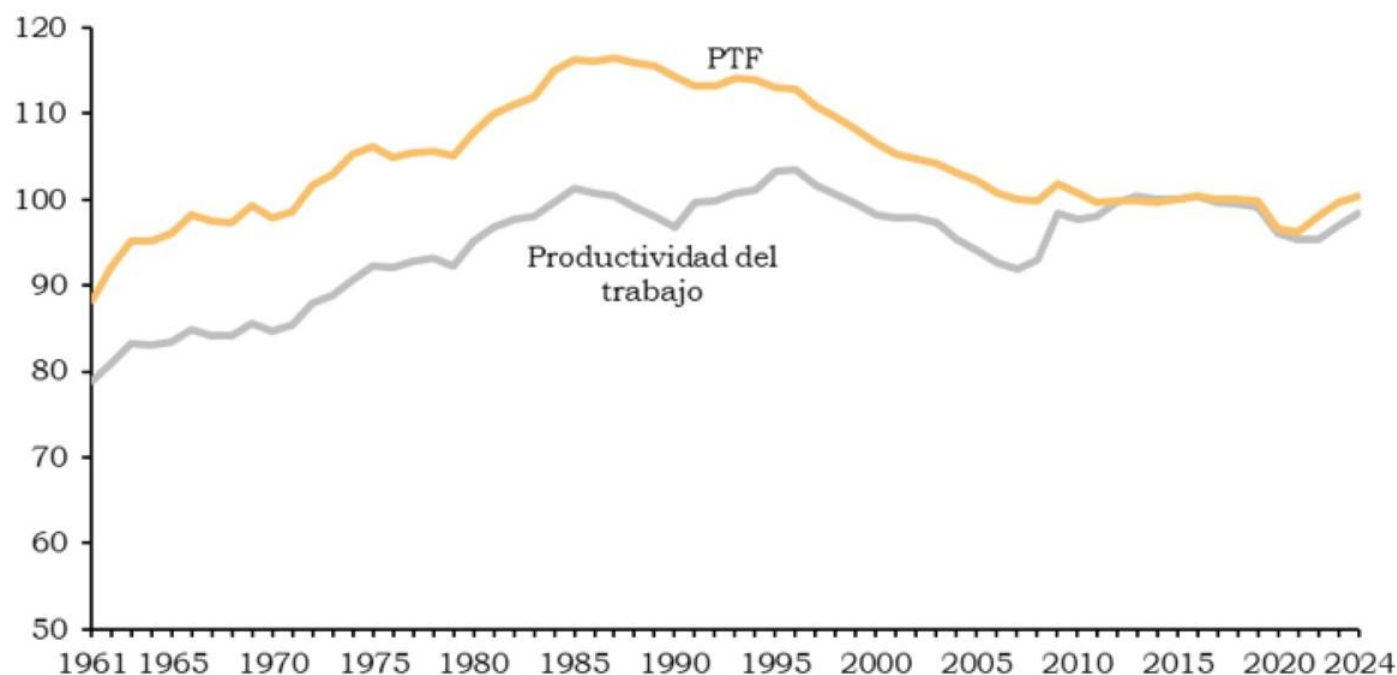
Extraído de: DELGADO, J.L., & Myro, R. (Directores) 2025: Lecciones de Economía Española (Capítulo 2). 18ª Edición. Civitas.

3) Productividad, capital y progreso tecnológico

- La **productividad del trabajo** en España, medida en porcentaje de la media de la Eurozona, **desciende desde el final del decenio de 1980 hasta la Gran Recesión**, en la que recupera los valores máximos alcanzados con anterioridad. Este descenso se ha debido a un **aumento sensiblemente menor de la PTF**.
- En 2020, la **contribución de la PTF al crecimiento de la productividad se desploma**, frente a un aumento de la contribución del capital físico y humano por trabajador, debido a que **las políticas aplicadas frente a la pandemia han sostenido los niveles de stock de capital y una parte del empleo**. Desde 2021 se recupera a un ritmo apreciable.

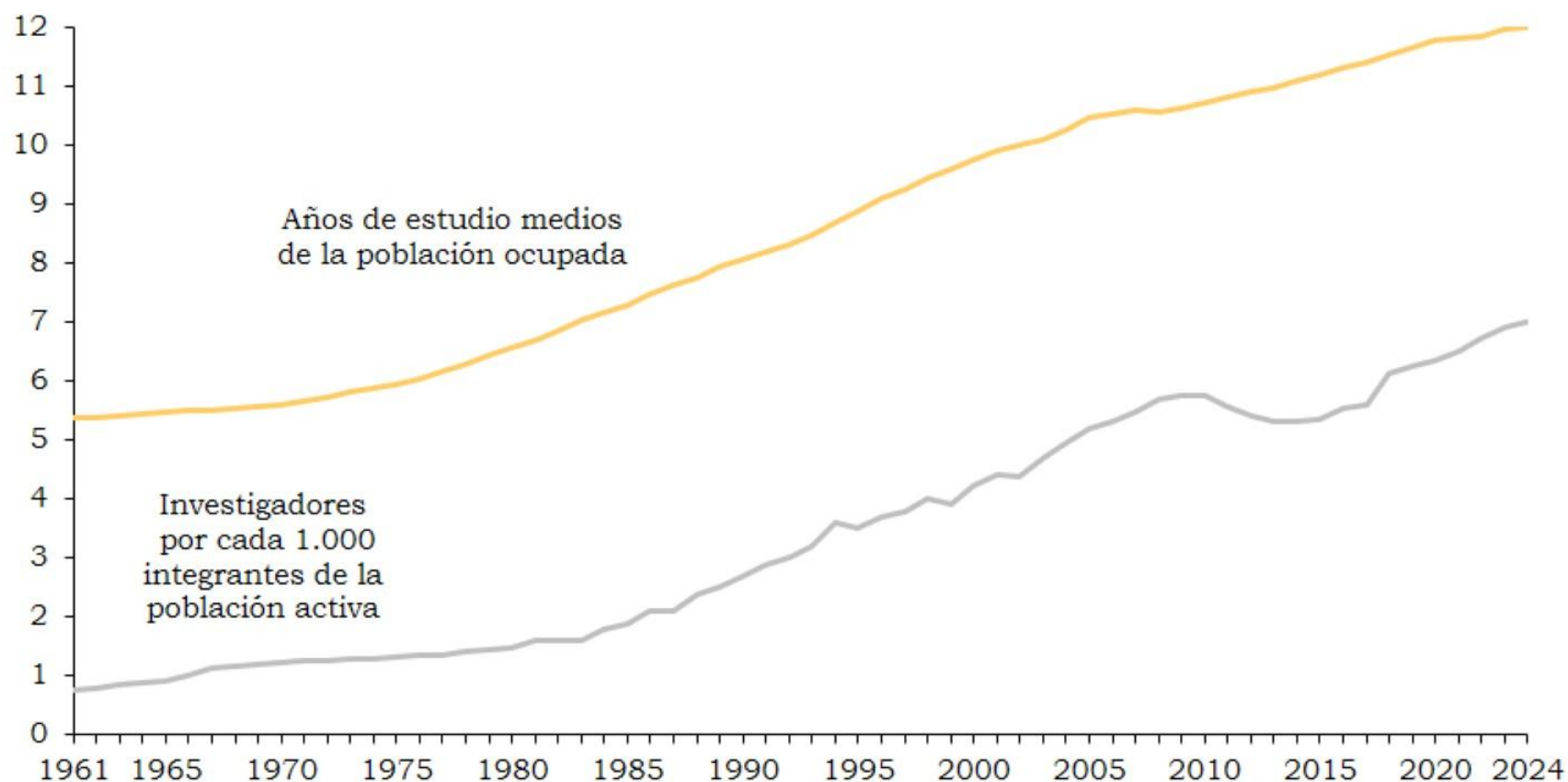
Gráfico 5.
Productividad
en España
con relación a
la Eurozona,
1961-2024.

(niveles relativos
en PPA de 2015;
2015 = 100)



3) Productividad, capital y progreso tecnológico

Gráfico 6. Capital humano y tecnológico en España, 1961-2024



4) Fluctuaciones cíclicas y desequilibrios macroeconómicos

4) Fluctuaciones cíclicas y desequilibrios macroeconómicos

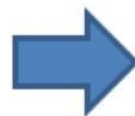
COMPARACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DEL PIB REAL Y DEL PIB POTENCIAL

PIB potencial = Es el que describe la tendencia de la oferta agregada a largo plazo, guiada por el aumento de la población y la productividad.

Output gap = Es la diferencia entre las sendas de avance del PIB potencial y real, que se pueden atribuir a los shocks transitorios de oferta y demanda, que apartan a corto y medio plazo al PIB de su senda de largo plazo, a veces acelerando su avance, y otras, ralentizándolo.

Evolución en España

Aumentos del PIB real **por encima** del PIB potencial



1960-1974
1986-1991
1995-2007
Actualmente

Aumentos del PIB real **por debajo** del PIB potencial

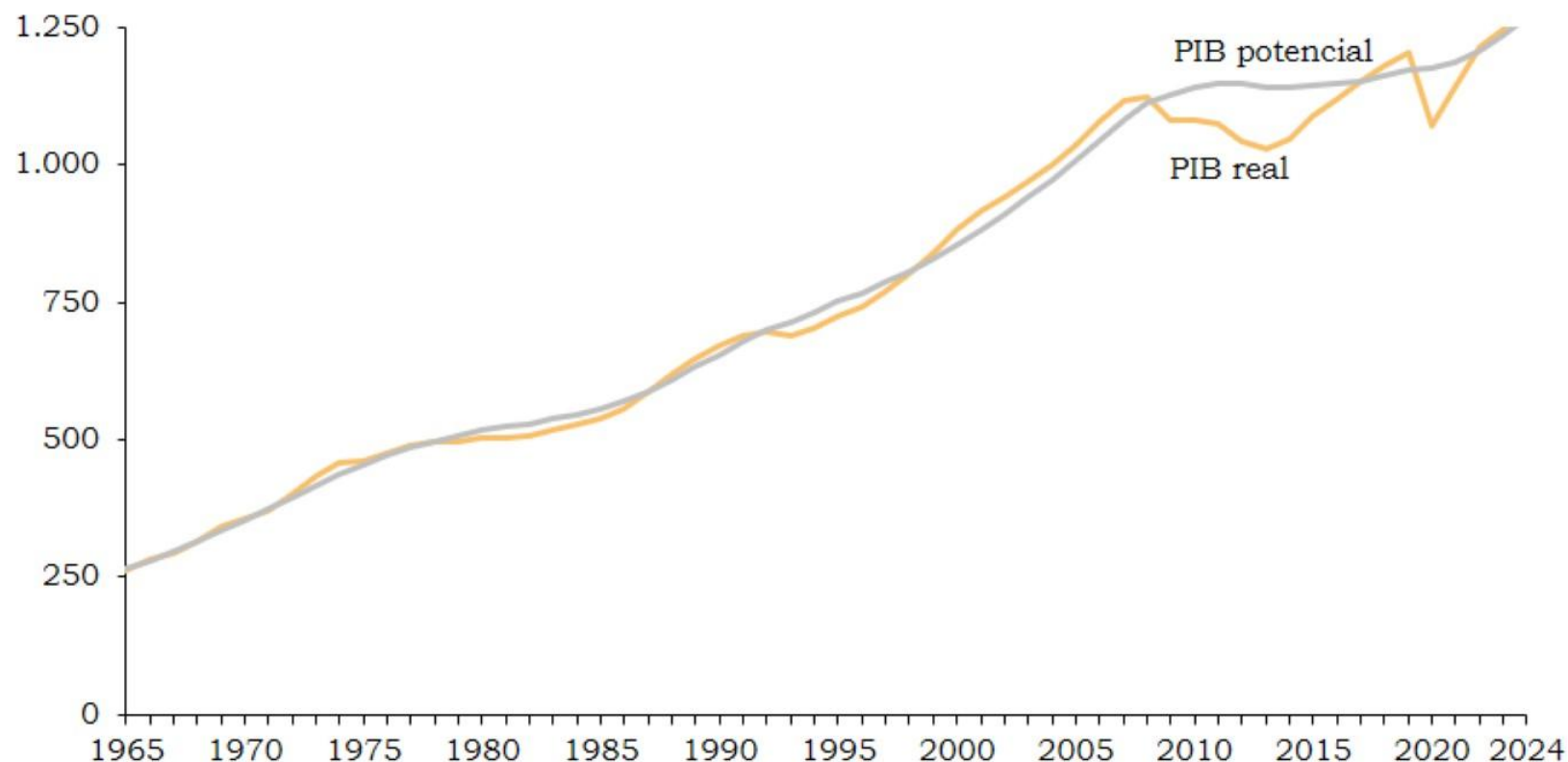


Crisis años 70,
Crisis 1993
Crisis 2009
Crisis 2020 (pandemia covid-19)

4) Fluctuaciones cíclicas y desequilibrios macroeconómicos

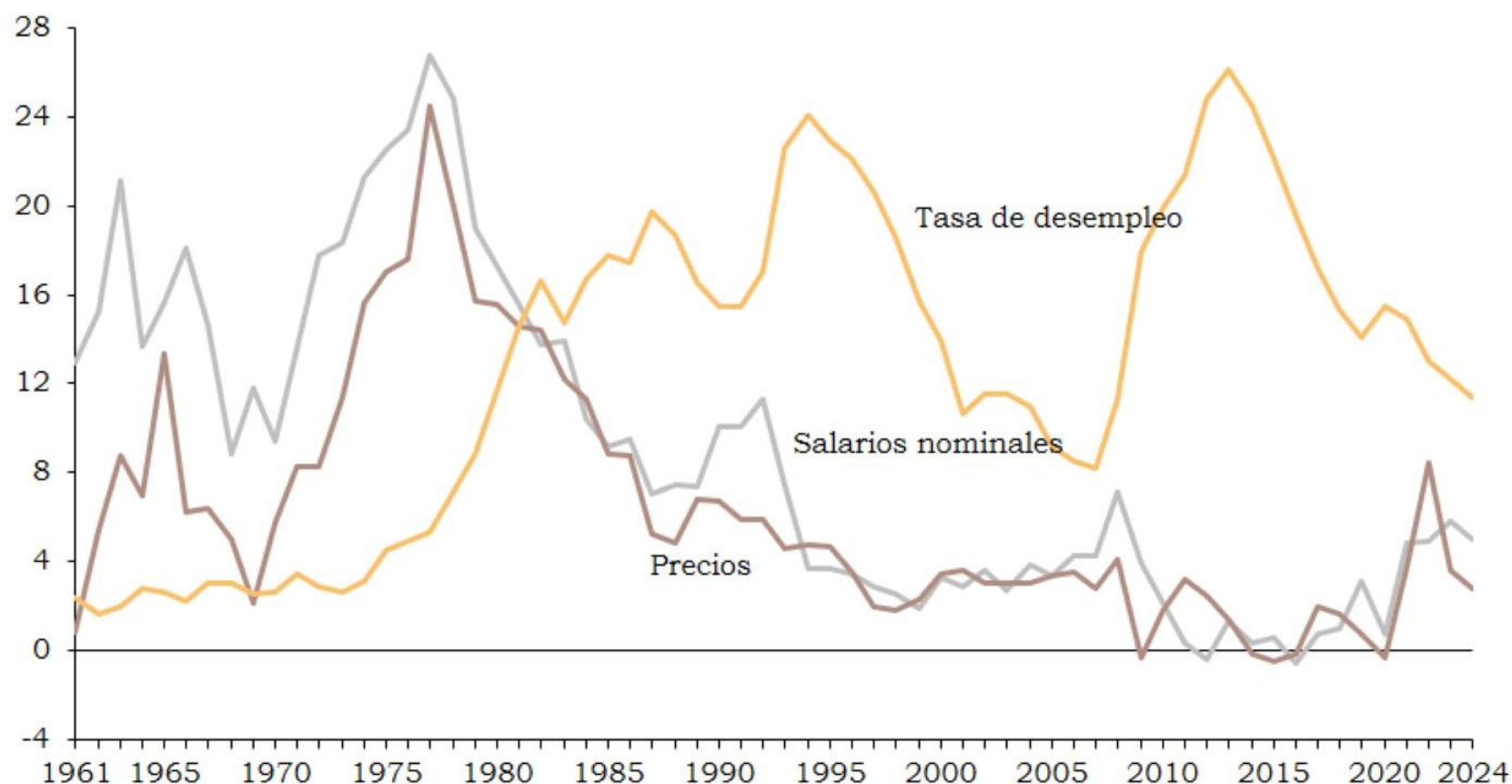
Gráfico 7. PIB potencial y PIB real en España, 1965-2024

(miles de millones de euros de 2015)



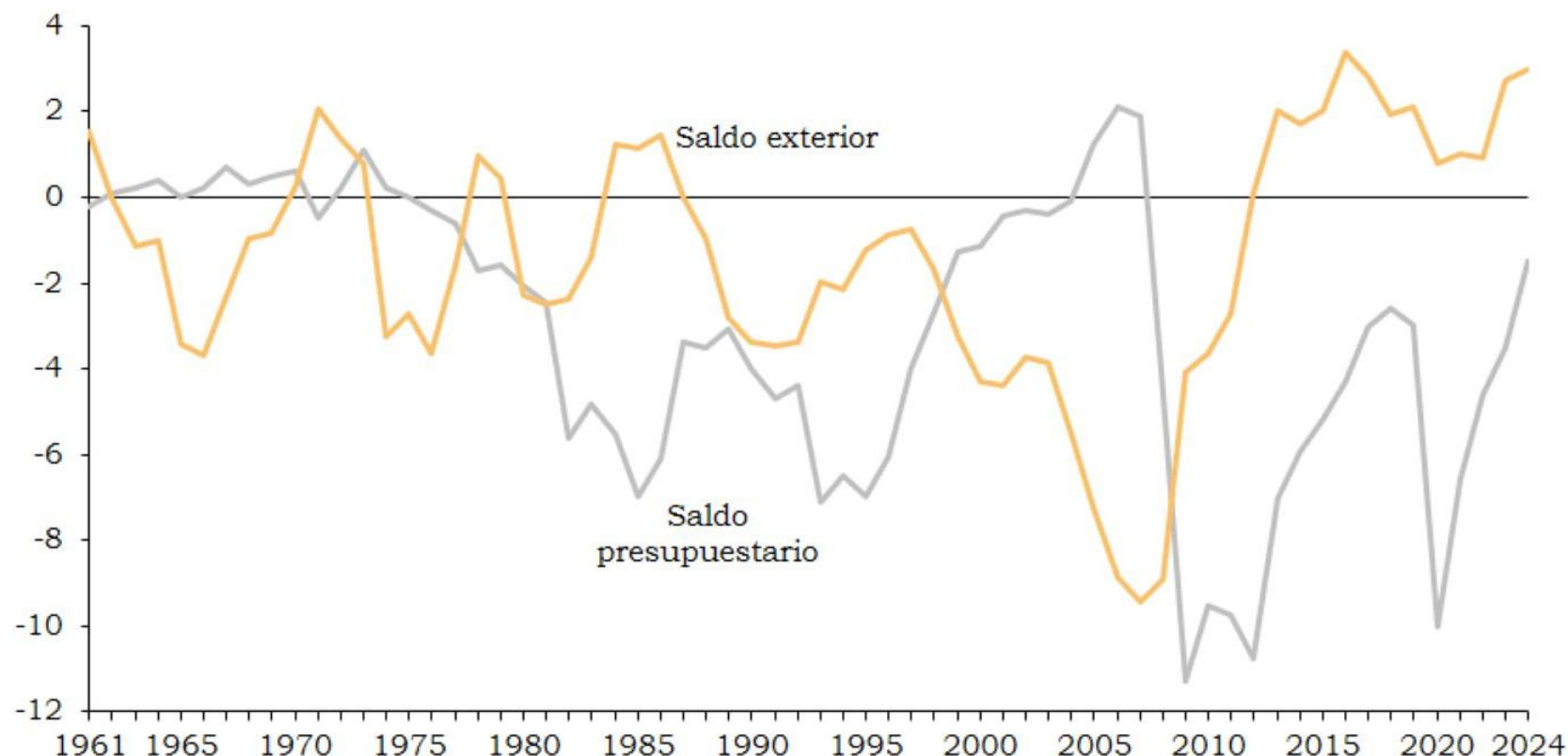
4) Fluctuaciones cíclicas y desequilibrios macroeconómicos

GRÁFICO 8. Evolución de la tasa de desempleo y de las tasas de variación de los precios y salarios en España, 1961-2024.



4) Fluctuaciones cíclicas y desequilibrios macroeconómicos

GRÁFICO 9. Saldo exterior y saldo presupuestario en España, 1961-2024
(valores corrientes en porcentaje del PIB)



Este tema ha de estudiarse por el CAPÍTULO 2 del libro:

Delgado, J.L., & Myro, R. (Directores) 2025: Lecciones de Economía Española. 18ª Edición. Civitas.

CAPÍTULO 2. Crecimiento económico y cambio estructural.

NOTA: En estas diapositivas sólo se recogen los cuadros y gráficos que contiene este tema, y algún apunte más.

Se puede consultar la 18ª edición del libro en la biblioteca electrónica de la UGR.